

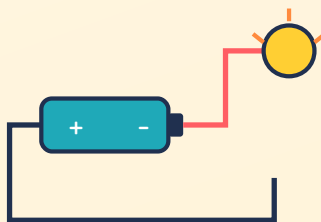
COLEÇÃO MÃOS À OBRA

Robótica com Sucata

Volume 4 – Eletrônica Básica

Oito circuitos de verdade para montar com seu filho: luzes que acendem, campainhas que apitam e jogos que reagem ao toque. Tudo movido a pilha, com toda a segurança.

Para crianças de 10 anos ou mais



A eletricidade acende

Antes de começar

Leia esta página junto com a criança.

Este é o volume da **eletricidade de verdade** — mas sempre segura. Nenhum projeto aqui chega perto de uma tomada: tudo funciona com pilhas de no máximo 9V, que não oferecem risco de choque. A criança vai montar circuitos que acendem, apitam e reagem ao toque, e vai entender o que acontece dentro dos fios de casa. O adulto acompanha e ajuda a descascar fios e conferir as ligações.

O que ter à mão

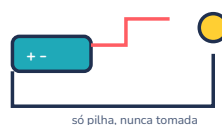
- Suportes de pilha AA + pilhas (e uma de 9V)
- LEDs coloridos e resistores de 220 Ω
- 1 buzzer (cigarra) de 3–6V
- Fios finos, tachinhas e clipes
- Papel alumínio e papelão
- Fita isolante e alicate/tesoura (do adulto)

⚠ Segurança em 5 regras

- **Só pilhas** (até 9V). NUNCA a tomada da parede.
- **Todo LED usa resistor** — senão queima.
- Fio ou peça **esquentou?** Desligue já.
- Não misture pilhas **novas com velhas**.
- Descascar fios é **com o adulto**.

O que é um circuito

Guarde só uma ideia e o resto vem fácil: **a eletricidade precisa de um caminho fechado**. Ela sai do + da pilha, corre pelo fio, atravessa a peça (LED, buzzer) e volta pelo -. Se o caminho abrir em qualquer ponto, tudo para. Ligar e desligar é só abrir e fechar esse caminho — é isso que todo interruptor faz.



só pilha, nunca tomada

Os 8 projetos

Do primeiro LED ao jogo que reage ao toque.

01 Meu Primeiro Circuito

★ ★ ★

02 Interruptor Caseiro

★ ★ ★

03 Semáforo de LEDs

★ ★ ★

04 Campainha com Buzzer

★ ★ ★

05 Jogo do Fio (Mão Firme)

★ ★ ★

06 Alarme de Porta

★ ★ ★

07 Lanterna de Papelão

★ ★ ★

08 Placa-Quiz Luminosa

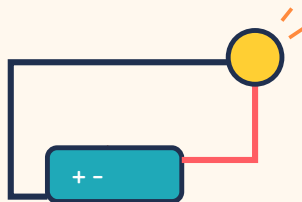
★ ★ ★

Como ler as estrelas

★ tranquilo • ★★ precisa de capricho • ★★★ projeto de fim de semana

01

Meu Primeiro Circuito

IDADE
10+ anos**TEMPO**
25 min**CUSTO**
\$**DIFICULDADE**
★ ★ ★

pilha + fio + LED = luz

Você vai precisar

- 1 suporte para 2 pilhas AA + 2 pilhas
- 1 LED (qualquer cor)
- 1 resistor de 220 Ω (protege o LED)
- 2 pedaços de fio com pontas descascadas
- Fita isolante

Passo a passo

- 1 Olhe o LED: a perninha mais comprida é o + (positivo).
- 2 Ligue o resistor na perninha comprida do LED (a ordem entre eles não importa).
- 3 Conecte o fio vermelho do suporte de pilha ao resistor.
- 4 Conecte o fio preto do suporte à perninha curta do LED.
- 5 Coloque as pilhas. O LED acende! Se não acender, inverta o LED.

Como funciona?

Um circuito é um caminho fechado por onde a eletricidade corre, da pilha, pelo fio, através do LED e de volta. Se o caminho abre em qualquer ponto, a luz apaga. O resistor segura a corrente para o LED não queimar — como uma torneira que controla a água.

Desafio extra

Ligue 2 LEDs em fila (em série). Acendem mais fracos? E lado a lado (em paralelo)?

⚠ Segurança

SÓ pilhas (no máximo 9V). NUNCA a tomada da parede. O LED sem resistor pode esquentar e queimar — use sempre o resistor.